

დაგეგმილი მოძველება (PLANNED OBSOLESCENCE) - მორალური მოძველების დაჩქარების უმთავრესი გზა გლობალურ ეკონომიკაში

რევაზ შენგელია
ემდ, სტუ პროფესორი

ჟუჟუნა ნიკლაური
ემდ, სტუ პროფესორი

ნათია შენგელია
ეად, სტუ ასოც. პროფესორი

რეზიუმე

განალიზებულია ფიზიკური და მორალური მოძველების, ასევე მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის მორალური მოძველების, მისი განახლება-კვლავწარმოების არსი, ფორმები და შედეგები. მოცემულია ფიზიკური და მორალური მოძველების დაახლოებისათვის საჭირო ღონისძიებები. კერძოდ, იმისათვის რომ ორივე პროცესი თანხვედრაში იყოს და დანაკარგები შემცირდეს, უნდა დაიგეგმოს ტექნიკის ექსპლუატაციის ვადა და ტექნიკური შესაძლებლობები ისე, რომ მისი ფიზიკური ცვეთა დაემთხვეს ბაზარზე მორალურად მოძველების პერიოდს. მონყობილობების კონსტრუქცია უნდა ითვალისწინებდეს ნაწილობრივი განახლების შესაძლებლობას (მაგ. პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება, მოდულების გამოცვლა), რათა მორალური მოძველება გადაინიშოს და დაემთხვეს ფიზიკურს. რეგულარული მოვლა-პატრონობით ფიზიკური ვადა მაქსიმალურად უნდა დაუახლოვდეს ახალი მოდელების გამოჩენის დროს. შემუშავდეს ისეთი ინვესტიციების გეგმა, რომ ტექნიკა და ტექნოლოგიამ სრულად ამოწეროს თავისი ფიზიკური რესურსი მაშინ, როცა ახალი თაობის ტექნიკა ბაზარზე დომინანტური ხდება. ყოველივე ეს მიმართულია იქეთკენ, რომ აღმოიფხვრას ის დანაკარგები, რაც დაკავშირებულია მორალურად მოძველებული ტექნიკა-ტექნოლოგიის ფუნქციონირებასთან, მოძველებული ცოდნის, (მაგ., სწავლების მეთოდების, ხერხების) გამოყენებასთან, რომლის განახლება-კვლავწარმოებაც ითხოვს კონკურენციას, გლობალური ეკონომიკა.

საკვანძო სიტყვები: დაგეგმილი მოძველება, ფიზიკური და მორალური მოძველების დაახლოება, მოძველებული ცოდნა, კვლავწარმოება.

PLANNED OBSOLESCENCE - THE MAIN WAY TO ACCELERATE MORAL OBSOLESCENCE IN GLOBAL ECONOMY

Revaz Shengelia
PhD, GTU Professor

Zhuzhuna Tsiklauri
PhD, GTU Professor

Natia Shengelia
PhD, GTU Assoc. Professor,

RESUME

The essence, forms and results of physical and moral obsolescence, as well as moral obsolescence of scientific and technical knowledge, its renewal-reproduction are analyzed. The necessary measures for bringing physical and moral obsolescence closer are given. In particular, in order for both processes to coincide and losses to be reduced, the useful/service life and technical capabilities of the equipment should be planned so that its physical wear coincides with the period of moral obsolescence in the market. The design of the equipment should take into account the possibility of partial renewal (e.g., software update, module replacement) in order to delay moral obsolescence and to coincide with physical obsolescence. Through regular maintenance, the physical life should be brought as close as possible to the time of the appearance of new models. Furthermore, it is important to develop such kind of an investment plan so that equipment and technology fully exhaust their physical resources while new generation equipment becomes dominant in the market. In summary, all this is aimed at eliminating the losses associated with the functioning of morally obsolete equipment and technology, outdated knowledge (e.g., teaching methods, techniques), the renewal-reproduction of which is re-

quired by competition and the global economy.

Keywords: planned obsolescence, convergence of physical and moral obsolescence, outdated knowledge, global economy, competition.

ძირითადი ტექსტი

იმისათვის რომ გაირკვეს მოძველების წინასწარ დაგეგმვის მნიშვნელობა მორალური მოძველების დაჩქარებაში, საჭიროა მოკლედ შევეხოთ ფიზიკური და მორალური მოძველების, ასევე მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის მორალური მოძველების, მისი განახლება- კვლავწარმოების არსს, ფორმებს და შედეგებს.

ფიზიკური გაცვეთა-მოძველება ნიშნავს ნივთის, ტექნიკის ან სხვა ობიექტის თანდათანობით დაზიანებასა და ხარჯვას მისი ხანგრძლივი გამოყენების გამო. სხვანაირად რომ ვთქვათ: ფიზიკური გაცვეთა არის ობიექტის ბუნებრივი დაძველება, როდესაც მისი თვისებები (მაგ., სიძლიერე, გამძლეობა, გარეგნობა) უარესდება ყოველდღიური გამოყენების, გარემო პირობებისა და დროის ზემოქმედების შედეგად. მაგალითად, ტექნიკის ნაწილების ცვეთა ხანგრძლივი სარგებლობის შემდეგ; სახურავის დაზიანება წლების განმავლობაში; ტანსაცმლის გაცვეთა ხშირი ტარებისას და ა.შ. ე.ი. ფიზიკური გაცვეთა-მოძველება განპირობებულია გარე ფაქტორებით.

მორალური გაცვეთის დროს კი ტექნიკა, ნივთი ჯერ კიდევ ფიზიკურად გამართულია, მაგრამ მისი გამოყენება აღარ ითვლება მიზანშეწონილად, რადგან: მოდისგან, დიზაინისგან ან სტილისგან გამომდის (მაგ., ტანსაცმელი, მანქანა, ავეჯი), იგი ტექნიკურად მოძველებულია, ვინაიდან უფრო ეფექტიანი და ინოვაციური პროდუქტები ჩნდება; ფუნქციურად ნაკლებად კონკურენტუნარიანია, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ მუშაობს; მობილური ტელეფონი, რომელიც სრულფასოვნად მუშაობს, ხალხი მას აღარ იყენებენ, რადგან ახალი მოდელები უფრო თანამედროვე ფუნქციებით გამოვიდა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მორალური გაცვეთის დროს (მაგალითად, ტექნიკის გაუფასურებისას) განსხვავებით ფიზიკური გაცვეთისაგან, ადგილი აქვს ფორმასა და შინაარსს შორის წინააღმდეგობას. მოცემული ტექნიკის ფორმის შეუცვლელად მისი შინაარსი იცვლება, რამდენადაც იგივე კონსტრუქციის ტექნიკის კვლავწარმოება უფრო იაფი ხდება (პირველი ფორმა), მასთან კონკურენციას იწყებს უფრო მწარმოებლური, უკეთესი ტექნიკა (მეორე ფორმა) ანდა თუნდაც ნაკლებად მწარმოებლური, მაგრამ სოციალურად ეფექტიანი ტექნოლოგია (მესამე ფორმა). მორალური გაცვეთის პირველი და მეორე ფორმების ანალიზი კარგად არის გამოკვლეული კაპიტალისტური წარმოების ანალიზისას ცნობილი

ეკონომისტების მიერ. რაც შეეხება მესამე ფორმას, იგი ჩვენს მიერ დასაბუთებულ იქნა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში. მაშინ ძირითადად ისეთი ნაშრომები იწერებოდა, რომელიც სოციალისტურ პერიოდს იყო მორგებული და ისინი იმ წყობის დანგრევის შემდეგ აღარავის გახსენებია. საკვლევი თემა დღეს უფრო აქტუალურია. მაშინდელი მოსაზრებები ამჟამად კიდევ უფრო განვითარებით, უკვე საუბარია არა მარტო ტექნიკის, არამედ მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის მოძველების, ასევე მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების სამ ახალ ფორმაზე.

თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკური რევოლუციის, განსაკუთრებით კრეატიული ეკონომიკის პირობებში მორალურ მოძველებას შეიძლება დაექვემდებაროს მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნაც (ცოდნა როგორც ასეთი არ ძველდება, რადგან მიღებული ცოდნა მაინც რჩება — მაგრამ მისი “მნიშვნელობა და აქტუალობა” შეიძლება შეიცვალოს. ფიზიკური ცოდნა- ბაზისური უნარები — წერა, კითხვა, მათემატიკა- არ ძველდება”. ეს არის უნივერსალური და მუდამ საჭიროა. “ტექნოლოგიური და პროფესიული ცოდნა” “ძველდება ძალიან სწრაფად”, რადგან ახალი ტექნოლოგიები, პროგრამები, მეთოდები გამოდის. “პრაქტიკული გამოცდილება” → შეიძლება მოძველდეს, თუ აღარ შეესაბამება რეალობას. თუმცა ხშირად გამოცდილება ადაპტირდება და ახალ საფუძველზე გამოიყენება). დღეს განვითარება და პროგრესი წარმოუდგენელია თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის გარეშე.

პირველი ფორმა დაკავშირებულია კვლევის განმეორებადი ოპერაციების შესრულების მეთოდების გაუმჯობესების შედეგად მეცნიერული შედეგების მიღების გაიარებასთან. ეს ფორმა დაკავშირებულია ერთი და იგივე ინფორმაციის მიღების კვლავწარმოების გაიარებასთან;

მეორე ფორმა დაკავშირებულია ახალი მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის, ან ახალი გადაწყვეტილების გამოჩენასთან, რომელთა გამოყენება იწვევს პრინციპულად ახალ შედეგებს, რის გამოც ძველი მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნა, შესაბამისად, ტექნიკაც, რომელშიც დაფიქსირებულია ეს ცოდნა, ეკონომიკური თვალსაზრისით არაეფექტიანი ხდება.

მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის მორალური მოძველების ორ ფორმასთან ერთად, სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის პირობებში წარმოიშობა სრულიად ახალი მესამე ფორმა - სოციალურად უვარგისობა ზოგიერთი იმ მეცნიერული შედეგებისა, რომელთა გამოყენება (საქმიანობის სოციალური მიზნის ფილოსოფიიდან გამომდინარე) წარმოების მიზნის შესაბამისი ახალი

ტექნიკის შექმნისა და არსებულის სრულყოფისათვის არაფექტიანი ხდება ახალ მეცნიერულ-ტექნიკურ ცოდნასთან შედარებით, რომელსაც საზოგადოება ფლობს. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის მორალური მოძველების ეს ფორმა, როგორც ტექნიკის მორალური მოძველების მესამე სოციალური ფორმა, გვევლინება სპეციფიკურად მხოლოდ სოციალურად ორიენტირებული, ცივილიზებული საზოგადოებრივი ეკონომიკისათვის.

მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნაც თვითგანახლებად სისტემას წარმოადგენს, რომელშიც პარალელურად მიმდინარეობს ახალი ცოდნის შექმნისა და არსებული ზოგიერთი ცოდნის მორალური მოძველების პროცესები. განსაკუთრებით უფრო სწრაფი ტემპით, მყისიერად მიმდინარეობს ეს პროცესები გამოყენებით მეცნიერებებში, ვიდრე საზოგადოებრივ, თეორიულ მეცნიერებებში. ასეთ პირობებში ცოდნის, განსაკუთრებით მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის წლიდან წლამდე უცვლელი ოდენობით დატოვება, განმეორება იგივე იქნებოდა, რაც მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის, ინოვაციების, სიახლეების დანერგვის უგულვებელყოფა. არადა, 21-ე საუკუნე ხომ ისეთი საუკუნეა, როცა ცოდნა განიხილება, როგორც ეკონომიკაში გადამწყვეტი, მისი კონკურენტუნარიანობის წინასწარი პირობა. ამიტომ საზოგადოება იძულებულია სისტემატურად განახლოს ანუ კვლავ აწარმოოს მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნა. გამომდინარე აქედან, თანამედროვე, განსაკუთრებით კი კრეატიული ეკონომიკის პირობებში ასევე შეძლება გამოიყოს მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების სამი ფორმაც.

მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის (სპეციალობაში კაცობრიობის მიერ დაგროვილი თეორიულ-პრაქტიკული მიღწევების, ცოდნის, გამოცდილების დაუფლების) განახლება-კვლავწარმოების პირველი-არასრული, ნაკლები შეკვეცილი ფორმის დროს ამა თუ იმ დარგის, სფეროს მუშაკი თავის სპეციალობაში კაცობრიობის მიერ დაგროვილ ცოდნა-გამოცდილებას მთლიანად ვერ ფლობს (ცხოვრების განმავლობაში შეძენილმა ცოდნამ უკვე ამოწურა თავისი ზღვრული სარგებლიანობა და „მორალური მოძველების“ პროცესს განიცდის), რის გამოც იგი კონურენტუნარიანი ვერ იქნება. ეს კი, როგორც კონკრეტული ადამიანისთვის, ასევე ქვეყნისთვისაც პრობლემას ქმნის იმ თვალსაზრისით, რომ, ერთი მხრივ, ეს მუშაკი ვერ გამოიყენებს ტექნიკური პროგრესით მიღწეულ შედეგებს და, მაშასადამე, ვერ იქნება უზრუნველყოფილი სამუშაო ადგილით, მეორე მხრივ კი, ჩამორჩება განვითარებულ ქვეყნებს საკუთარი ეკონომიკური, სოციალური, ტექნიკური და ა.შ. მაჩვენებლებით.

მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების მეორე – მარტივი ფორმის

დროს ამა თუ იმ დარგის მუშაკი თავის სპეციალობაში კაცობრიობის მიერ დაგროვილ ცოდნა-გამოცდილებას (ეს ცოდნა ხანგრძლივი პერიოდების მანძილზე უცვლელია) მთლიანად ფლობს, ინარჩუნებს საქმიან კონტაქტებს, დადებით იმიჯს და სამუშაო ადგილს, რის გამოც იგი კონურენტუნარიანია მანამ, სანამ მის მიერ ცხოვრების განმავლობაში შეძენილი ცოდნა ამოწურავს თავის ზღვრულ სარგებლიანობას და „მორალური მოძველების“ პროცესს დაექვემდებარება და ზიანს არ მიაყენებს არც თავის თავს და არც ქვეყანას.

მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების მესამე-გაფართოებული ფორმის დროს ამა თუ იმ დარგის, სფეროს მუშაკი თავის სპეციალობაში კაცობრიობის მიერ დაგროვილ ცოდნა-გამოცდილებას არამარტო სრულყოფილად ფლობს, არამედ დამატებითაც აქტიურად დამოუკიდებლად მონაწილეობს მის შემოქმედებითად (კრეატიულად) განვითარებასა და დანერგვაში (თვით უახლესი მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნაც კი სწრაფად ძველდება და ის, რაც ჯერ კიდევ გუშინ ურყევ ჭეშმარიტებად მიიჩნეოდა, შეიძლება ახალ პირობებს აღარ შეესაბამებოდეს. ამიტომ სპეციალისტს სჭირდება არა პასიური, არამედ დამოუკიდებელ კრიტიკულ აზროვნებაზე დამყარებული აქტიური და განვითარებადი ცოდნა), აქვს გარემოში მიმდინარე ცვლილებების ადეკვატური შინაგანი განახლების, ადაპტირების უნარი, ასევე ფლობს თანამედროვე მსოფლიო ენას, მისაღებ პიროვნულ თვისებებს, საქმიან კონტაქტებს და დადებით იმიჯს. ასეთი პირადი კონკურენტუნარიანობების მატარებელი ადამიანი კი არ ეძებს სამუშაოს, არამედ თავად სამუშაო ეძებს მას. ასეთი თვისებების მქონე მუშაკი კონკურენტუნარიანი იქნება არა მხოლოდ თავის ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ე.ი. მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განახლება-კვლავწარმოების მესამე ფორმის დროს ადგილი აქვს ცოდნის განახლება-კვლავწარმოებას გადიდებული, სულ უფრო მზარდი ოდენობით მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ტემპების კვალდაკვალ. ეს ფორმა უშუალოდ დაკავშირებულია შემოქმედებითობასთან, არატრადიციულ, არასტანდარტულ, ახლებურ აზროვნებასთან, უფრო სწორად კრეატიულობასთან, რადგან ასეთი ცოდნის მატარებელი მუშაკი კი არ იმეორებს ან სხვის შექმნილს კი არ მოიხმარს, არამედ უშუალოდ ქმნის რაიმე ახალს, განსხვავებულს.

ფიზიკური და მორალური მოძველების არსის, მათი ფორმების გარკვევის შემდეგ საკითხი დგება მათი დაახლოვების შესახებ, რათა აღმოიფხვრას ის დანაკარგები, რაც დაკავშირებულია მორალურად მოძველებული ტექნიკა-ტექნოლოგიის ფუნქციონირებასთან, მოძველებული ცოდნის, (მაგ., სწავლების მეთოდების, ხერხების) გამოყენებასთან, რომ-

ლის განახლება-კვლავწარმოებას ითხოვს კონკურენცია, გლობალური ეკონომიკა.

ზემოაღნიშნული პრობლემების მოგვარებისთვის, უფრო სწორად ფიზიკური და მორალური მოძველების დაახლოვებისათვის საჭიროა რიგი ღონისძიებათა გატარება:

წინასწარ, შეგნებულად დაიგეგმოს მოძველება, რასაც პიობითად შეიძლება ვუწოდოთ დაგეგმილი მოძველება (planned obsolescence). ფიზიკური და მორალური მოძველება ტექნიკის ფუნქციონირების პროცესში ბუნებრივი მოვლენებია, თუმცა ისინი განსხვავებულად მიმდინარეობს. მათი დაახლოვებისათვის (ანუ ისე რომ ორივე პროცესი თანხვედრაში იყოს და დანაკარგები შემცირდეს) უნდა დაიგეგმოს ტექნიკის ექსპლუატაციის ვადა და ტექნიკური შესაძლებლობები ისე, რომ მისი ფიზიკური ცვეთა დაემთხვეს ბაზარზე მორალურად მოძველების პერიოდს. მოწყობილობების კონსტრუქცია უნდა ითვალისწინებდეს ნაწილობრივი განახლების შესაძლებლობას (მაგ. პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება, მოდულების გამოცვლა), რათა მორალური მოძველება გადაინიოს და დაემთხვეს ფიზიკურს. რეგულარული მოვლა-პატრონობით ფიზიკური ვადა მაქსიმალურად უნდა დაუახლოვდეს ახალი მოდელების გამოჩენის დროს. შემუშავდეს ისეთი ინვესტიციების გეგმა, რომ ტექნიკა და ტექნოლოგიამ სრულად ამოწუროს თავისი ფიზიკური რესურსი მაშინ, როცა ახალი თაობის ტექნიკა ბაზარზე დომინანტური ხდება. ფიზიკური და მორალური მოძველების საბოლოო მიზანია კომპანიამ თავიდან აიცილოს დანაკარგები – ანუ თავიდანვე არ დაიხარჯოს ზედმეტად ხანმოკლე ვადაში “მორალურად მოძველებულ” ტექნიკაზე. ყოველივე ეს ნათლად ჩანს ლეპტოპების მაგალითზე. ლეპტოპი 6-7 წლის შემდეგ იწყებს ძლიერ გათბობას, ბატარეა იწურება, დეტალები ცვდება. ახალი პროგრამები და ოპერაციული სისტემები კი უფრო მეტ რესურსს ითხოვს უკვე 3-4 წლის შემდეგ. ამიტომ კომპანიები ხშირად ამატებენ RAM-ს ან ცვლიან SSD დისკს, რათა 3-4 წლის შემდეგ მორალურად მოძველებული კომპიუტერი კიდევ 2-3 წლით გახდეს გამოყენებადი. საბოლოო ჯამში, ფიზიკურადაც და მორალურადაც ერთდროულად სრულდება მისი სიცოცხლის ციკლი. სატრანსპორტო საშუალებების (მაგ. ტაქსები) შემთხვევაში მანქანას დაახლოებით 8-10 წლის ინტენსიური სარბენი ვადა აქვს, რის შემდეგაც ძრავი და შასი სერიოზულად ცვდება. ქალაქებში ეკოლოგიური რეგულაციები მკაცრდება, ამიტომ 5-7 წლის შემდეგ ძველი მოდელები აღარ აკმაყოფილებს სტანდარტებს. ამიტომ ტაქსის კომპანიები გეგმავენ მანქანების ექსპლუატაციას ისე, რომ ფიზიკურადაც დაიხარჯოს და პარალელურად ახალი ეკო-სტანდარტების გამო მორალურად

რადაც მოძველდეს. სწორედ ამ დროს ხდება მანქანის გაყიდვა ან ჩანაცვლება. ასე რომ ორგანიზაცია ან მომხმარებელი ცდილობს ფიზიკური ცვეთა და მორალური მოძველება ერთსა და იმავე პერიოდში დასრულდეს, რათა დანაკარგი მინიმალური იყოს. კანონმდებლობა ფიზიკური და მორალური მოძველების დასახლოვებად ძირითადად მუშაობს „სტანდარტების, ინსპექციების, საგადასახადო პოლიტიკისა და მწარმოებლის ვალდებულებების სახით. შედეგად, მოწყობილობის ფიზიკური ცვეთა და მორალური „ვადაგასულობა“ ხშირად ერთმანეთს ემთხვევა, რაც აიძულებს საწარმოებსა და მომხმარებლებს დროულად განახორციელონ ტექნიკის განახლება.

ამრიგად, დაგეგმილი მოძველება იმიტომ იწვევს მორალური მოძველების დაჩქარებას, რომ მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი ხელოვნურად აჩქარებულია, ბაზარზე მალე ჩნდება ახალი ვერსიები, ძველი კი მორალურად მოძველებულად ითვლება. ძველი პროდუქტის შენარჩუნება კი ეკონომიკურად გაუმართლებელია. პროგრამები და ოპერაციული სისტემები არ მუშაობენ ძველ ტექნიკაზე, რაც მორალურ მოძველებას ავალდებულებს. ყოველივე ამის შედეგად მომხმარებელი იძულებულია „ადრე შეცვალოს პროდუქტი“, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად ჯერ კიდევ ვარგისია, წარმოების და მოხმარების მოცულობა მატულობს-ფინანსური სარგებელი კომპანიებისთვის, მაგრამ ეკოლოგიური პრობლემებიც მძიმდება. ეკონომიკაში გაჩნდება ტენდენცია, სადაც სერვისი და გამძლეობა მეორეხარისხოვანი ხდება. ასე რომ, შეგვიძლია ვთქვათ: დაგეგმილი მოძველება არის მორალური მოძველების დაჩქარების მთავარი ინსტრუმენტი, რადგან პროდუქტის რეალური (ფიზიკური) სიცოცხლისუნარიანობა განზრახ იზღუდება, პროდუქტი ან მომსახურება წინასწარ ისე იგეგმება და წარმოებაში გამოაქვს მწარმოებელს, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ აუცილებლად უნდა მოძველდეს — ან ფუნქციურად, ან დიზაინით, ან ფიზიკურად.

მორალური მოძველება საერთოდ, მათ შორის მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის მორალური მოძველება, მეცნიერულ-ტექნიკური ცოდნის განსაკუთრებით გაფართოებული ფორმით განახლება-კვლავწარმოება რომელიმე ერთი ქვეყნის პრობლემა არ არის. იგი არა მარტო საქართველოს, არამედ ბევრ განვითარებად თუ განვითარებულ ქვეყანასაც აწუხებს. ბუნებრივია, გლობალიზაციის პროცესი ამ საკითხის მოგვარებასაც გამოიწვევს, რადგან იგი, ამავე დროს უწინარეს ყოვლისა, ახალი გამოცდილების, ცოდნის გაზიარებასაც გულისხმობს, რაც მით უმეტეს განვითარებადი ქვეყნებისათვის სასიცოცხლოდ საჭირო და აუცილებელია.

ბამოყენებული ლიტერატურა:

1. Rosenberg, Stephen D.. "NINE. Moral Panic about Utility: Planned Obsolescence". Time for Things, Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 2020, pp. 218-264. <https://doi.org/10.4159/9780674250543-009>
2. Bulow, Jeremy (1986). „An Economic Theory of Planned Obsolescence“ (PDF). The Quarterly Journal of Economics. Oxford University Press. **101** (4): 729–749. doi:10.2307/1884176. S2CID 154545959. დაარქივებულია ორიგინალიდან (PDF) — 2020-07-19.
3. Giles Slade (2006), "Made to Break: Technology and Obsolescence in America", Harvard University Press, p. 5.
4. Bidgoli, Hossein (2010) The Handbook of Technology Management, Supply Chain Management, Marketing and Advertising, and Global Management. Wiley, გვ. 296. ISBN 978-0470249482.
5. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნ. "ეკონომიკა", 2016, #3-4.
6. G. Jolia. Creative Economy and Development. Tb., 2015y.(in Georgian Language).
7. U. Samadashvili, R.Shengelia. Modern Economy. Tb. 2013y, p.11.(in Georgian Language).
8. Journal 'Economics', #5-6, 2014y. (in Georgian Language).